

Ejercicios Datawarehouse

P1. Telemercados

Muestre la estructura de datos más usada en los Datawarehouse (DW), presente un ejemplo para telemercados (compras de supermercados por INTERNET) que posee 10 macro grupos de productos (Abarrotes, limpieza, etc..) y se requiere medir el material en stock de acuerdo con su volumen y precio, y además las ventas. Indique claramente las dimensiones y medidas de la estructura, indicando las unidades para cada caso.

P2. Materiales de construcción

Una empresa que distribuye materiales de construcción requiere diseñar un Datawarehouse y posee los siguientes datos:

- Productos: categoría de productos, grupos de familias, familias, sub-familias y productos.
- Distribución geográfica: país, zona, región, provincia y comuna.
- Períodos: año, semestre, trimestre, mes y semana.
- Ventas en dinero: ventas facturadas, ventas a crédito y ventas a débito.
- Volúmenes de ventas: ventas facturadas, ventas en depósito y ventas pendientes.

Utilice la estructura de datos más usada en los Datawarehouse para modelar este problema. Identifique dimensiones y variables. Presente un ejemplo de dato atómico.

P3. Laboratorio de medicamentos

Se requiere construir un Datawarehouse para un laboratorio de medicamentos que lleve la información de sus visitantes médicos. Considerando que el DW es de interés para conocer la penetración territorial y de productos, tome como elemento de evaluación las visitas realizadas a los médicos y las muestras entregadas a cada facultativo. Identifique dimensiones y las medidas, Realice un esquema gráfico y presente un ejemplo de dato atómico.

P4. Crianzas de salmones

Presente un ejemplo para un base de datos analítica (indicando claramente las dimensiones y medidas) para una empresa de crianzas de salmones que tiene plantas en diferentes lugares de Chiloé (cada planta tiene varios criadores). Se requiere medir la generación de especies por metro cúbico en diferentes periodos y la producción vendida en toneladas de carne congelada en diferentes periodos.

P5. Importadora

Se requiere construir un Data Warehouse (DW) para una importadora, la cual está orientada al estudio de clientes, los cuales son clasificados solo de acuerdo con su localización geográfica y tamaño, como: personas individuales, pequeñas empresas, medianas y grandes. Este DW permitirá a la importadora analizar costos, ventas y descuentos. Identifique dimensiones y medidas, realice un esquema gráfico y presente un ejemplo de dato atómico.

P6. Automotora

El mercado de automóviles chileno es uno de los más diversificados del mundo, con más de 60 marcas diferentes. Se requiere construir un Data Warehouse (DW) para una automotora que relacione los tipos de autos y sus clientes, los cuales se encuentran divididos en clases de preferencias como: CarLovers, PadreDeFamilia, Funcional, Empoderada, etc. Los automóviles, por su parte, se clasifican en marcas agrupadas en: europeos, americanos, asiáticos, etc., que a su vez contienen características como: sedán, citycar, hatchback, etc. En este DW también se debe considerar el lugar de venta, puesto que la automotora se encuentra en todo el país. Este DW permitirá analizar costos, ventas y descuentos. Identifique dimensiones y medidas, realice un esquema o esquemas gráficos de hipercubos en tres dimensiones y presente un ejemplo de dato atómico.

P7. Farmacia de medicina antroposófica

Una farmacia de medicina antroposófica requiere medir sus descuentos, costos y ventas. Sus productos los tienen clasificados por familias, las cuales son de 15 tipos diferentes, divididas en subfamilias, hasta tres niveles de refinamiento. Diseñe un Data Warehouse (DW) que permita a esta farmacia analizar sus ventas, que se realizarán solo por internet.

P8. Clasificación de galaxias

Se requiere diseñar un Data Warehouse (DW) para un astrónomo, que requiere clasificar galaxias según la estructura de Hubble: elípticas, espirales, lenticulares e irregulares. Cada galaxia, a su vez, puede ser: gigante, grande, mediana, pequeña o enana. A cada una se le requiere medir el número aproximado de soles y el corrimiento al rojo por efecto Doppler. Identifique dimensiones y hechos, muestre gráficamente la estructura e indique cuál será el dato atómico.